

Ex 1 T 的逆映射是 $-\sum_{n \geq 1} (\sqrt{2}^{-n} \cdot T^{n-1})$. 该级数和逐点收敛, 从而保持线性空间的八条规则. 因此 T^{-1} 是线性算子.

Ex 2 依照等式

$$(u, u) - (v, v) = \frac{(u - v, u + v) + (u + v, u - v)}{2} = \operatorname{Re}(u - v, u + v),$$

将待证式的右式平方减左式平方, 得关于 a 的函数

$$f(a) = \operatorname{Re}(av, 2u + av).$$

因此 $f(0) = 0$. 在 $a = 0$ 处沿方向 $\mathbf{e}$ 求导 ($\mathbf{e}$ 是实平面或复平面的单位向量), 得

$$\frac{\partial f(t\mathbf{e})}{\partial t} \Big|_{t=0} = \operatorname{Re}(\mathbf{e}v, 2u).$$

下回归原命题:

- 若 $(u, v) = 0$, 则 $f(a) = \|av\|^2 \geq 0$ 恒成立.
- 若 $f(a) \geq 0$ 恒成立, 则代入 $\mathbf{e} = \mathbf{e}_1$ 或 $\mathbf{e}_2$, 其中 $\mathbf{e}_1$ 是 (v, u) 的方向向量, $\mathbf{e}_2$ 是 $i(v, u)$ 的方向向量. 因此 $(v, 2u) = 0$. 若 v 或 u 为零, 则自然垂直.

其几何意义言之有理即可, 例如直角三角形的斜边大于直角边.

Ex 3 记 $\|u\| = \sin \alpha$ 以及 $\|v\| = \sin \beta$ (第一象限), 则 $|(u, v)| \leq \cos \alpha \cos \beta$. 此时 $1 \geq \cos(\alpha + \beta)$ 是显然的.

其几何意义言之有理即可, 例如单位圆周上两点 p 与 q 与圆心围成三角形面积小于 $1/2$.

Ex 4 换元, 记 $a = w - u$ 以及 $b = w - v$, 则

$$\frac{\|a + b\|^2}{4} = \frac{\|a\|^2 + \|b\|^2}{2} - \frac{\|a - b\|^2}{4}.$$

这就是平行四边形法则.

原题的几何意义: 在平行四边形外任取一点, 对差向量使用平行四边形法则.

Ex 5 不妨考虑 a_n 为正实数. 任取 $\lambda, \mu > 0$, 使用 Cauchy 不等式得

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n \geq 1} a_n \right)^2 &= \left(\sum_{n \geq 1} (\lambda + \mu n^2)^{-1} \right) \left(\sum_{n \geq 1} (\lambda + \mu n^2) a_n^2 \right) \\ &< \int_0^\infty \frac{dt}{\lambda + \mu t^2} \cdot \left(\lambda \sum_{n \geq 1} a_n^2 + \mu \sum_{n \geq 1} n^2 a_n^2 \right) \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{\lambda\mu}} \cdot \left(\lambda \sum_{n \geq 1} a_n^2 + \mu \sum_{n \geq 1} n^2 a_n^2 \right). \end{aligned}$$

最后令 $\lambda^{-1} = \mu = \sqrt{\frac{\sum_{n \geq 1} a_n^2}{\sum_{n \geq 1} n^2 a_n^2}}$, 得 $C = \pi^2$.

关于 $C = \pi^2$ 为何是最佳的: 由于

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\int_N^\infty \frac{dt}{\lambda + \mu^2} - \sum_{n \geq N+1} \frac{1}{\lambda + \mu n^2} \right) = 0,$$

取数列 $\{a_n\}$ 的前 N 项为 0, 其结果将逼近最佳常数.

注: 该不等式无法取等. 若将数列换做连续实值函数, 则可以取等.

Ex 6 由平行四边形法则得 $4^2 + 6^2 = 2(3^2 + ?^2)$, 因此 $? = \sqrt{17}$.

Ex 7 若范数诱导了内积, 则其自然满足平行四边形法则 (Done Right 6.22). 下证明逆命题.

- (实情形) 若范数满足平行四边形法则, 下证明

$$(x, y) := \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$$

是良定义的内积. 可以验证 $(x, y) = (y, x)$, 以及 $\|x\|^2 = (x, x)$. 对任意 $x, y, z \in X$, 下证明 $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$. 注意到

$$\begin{aligned}\|x + y + z\|^2 &= 2\|x + z\|^2 + 2\|y\|^2 - \|x - y + z\|^2, \\ \|x + y + z\|^2 &= 2\|y + z\|^2 + 2\|x\|^2 - \|y - x + z\|^2.\end{aligned}$$

将上两式相加得

$$\|x + y + z\|^2 = \|x + z\|^2 + \|y + z\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2 - \frac{\|x - y + z\|^2 + \|y - x + z\|^2}{2}.$$

同理,

$$\|x + y - z\|^2 = \|x - z\|^2 + \|y - z\|^2 + \|x\|^2 + \|y\|^2 - \frac{\|x - y - z\|^2 + \|y - x - z\|^2}{2}.$$

相减得

$$\|x + y + z\|^2 - \|x + y - z\|^2 = \|y + z\|^2 + \|x + z\|^2 - \|y - z\|^2 - \|x - z\|^2,$$

进而有

$$\begin{aligned}(x + y, z) &= \frac{1}{4}(\|x + y + z\|^2 - \|x + y - z\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|y + z\|^2 + \|x + z\|^2 - \|y - z\|^2 - \|x - z\|^2) \\ &= (x, z) + (y, z).\end{aligned}$$

不难推得 (x, y) 是 $\mathbb{Q}$ -双线性型.

继而证明 $(-, -)$ 是连续的二元函数. 由双线性性 (平移不变性), 只需证明 $(-, -)$ 在 0 点处连续. 由于

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|,$$

$(-, -)$ 关于两个变量连续. 由完备域的泛性质, $(-, -)$ 自动是 $\mathbb{R}$ -连续的.

- (复情形) 只需证明

$$(x, y) := \frac{1}{4} \sum_{s=0}^3 i^s \|x + i^s y\|^2$$

是良定义的内积. 可以验证 $(x, y) = \overline{(y, x)}$, 以及 $\|x\|^2 = (x, x)$, 只需证明

- $(-, -)$ 对双边连续,
- $(-, -)$ 是 $\mathbb{Q}$ -双线性型,
- $(x, iy) = -(ix, y)$.

第一点与实情形相同. 第二点是依照实情形的等式

$$\begin{aligned} \|x + y + z\|^2 - \|x + y - z\|^2 &= \|y + z\|^2 + \|x + z\|^2 - \|y - z\|^2 - \|x - z\|^2, \\ \|x + y + iz\|^2 - \|x + y - iz\|^2 &= \|y + iz\|^2 + \|x + iz\|^2 - \|y - iz\|^2 - \|x - iz\|^2. \end{aligned}$$

后式乘以 i 再加前式, 得

$$\sum_{s=0}^3 i^s \|x + y + i^s z\|^2 = \sum_{s=0}^3 i^s \|x + i^s z\|^2 + \sum_{s=0}^3 i^s \|y + i^s z\|^2,$$

从而 $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$, 即 (x, y) 是 $\mathbb{Q}$ -双线性的.

第三点是直接的验证:

$$\begin{aligned} (ix, y) &= \sum_{s=0}^3 i^s \|ix + i^s y\|^2 = \sum_{s=0}^3 i^{s+1} \|x + i^s y\|^2 = i(x, y), \\ (x, iy) &= \sum_{s=0}^3 i^s \|x + i^{s+1} y\|^2 = \sum_{s=0}^3 i^{s-1} \|x + i^s y\|^2 = -i(x, y). \end{aligned}$$

从而 $(ix, y) = i(x, y) = (x, -iy)$.

Ex 8 观察知 $\|(1, 1)\| \leq \|(1, 0)\| + \|(0, 1)\|$ 恒成立当且仅当 $2^{1/p} \leq 2^1$. 下证明 $1 \leq p < \infty$ 时 $\| - \|$ 的确实是范数.

- $\|x\| \geq 0$, 取等当且仅当 $x = 0$ 是直接的,
- $\|ax\| = |a| \cdot \|x\|$ 是直接的,
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 稍费笔墨, 下证明 $p > 1$ 的情形: 由 Holder 不等式得

$$\begin{aligned}
\|x + y\|^p &= \sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n + y_n|^p \\
&\leq \sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n| \cdot |x_n + y_n|^{p-1} + \sum_{1 \leq n \leq 2} |y_n| \cdot |x_n + y_n|^{p-1} \\
\left(\text{令 } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right) &\leq \sqrt[p]{\sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n|^p} \cdot \sqrt[q]{\sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n + y_n|^{q(p-1)}} \\
&\quad + \sqrt[p]{\sum_{1 \leq n \leq 2} |y_n|^p} \cdot \sqrt[q]{\sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n + y_n|^{q(p-1)}} \\
&= \|x\| \cdot \|x + y\|^{p-1} + \|y\| \cdot \|x + y\|^{p-1}.
\end{aligned}$$

下考虑 $p = \infty$. 若 $a, b > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$. 此时 Holder 不等式为

$$\sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n y_n| \leq \left(\sum_{1 \leq n \leq 2} |x_n| \right) \cdot \max_{1 \leq n \leq 2} |y_n|.$$

Ex 9 若存在 $u_1 \neq u_2$ 满足 $\|w - u_1\| = \|w - u_2\|$, 则平行四边形法则表明

$$2(\|w - u_1\|^2 + \|w - u_2\|^2) > \|2w - u_1 - u_2\|^2.$$

矛盾.

- u 不存在的例子: 记 V 是 $[0, 1]$ 上全体连续实值函数, 真子空间 C 包含所有满足 $f(0) = 0$ 的函数. 取值域为 1 的常函数 $1 \in V$, 则对任意 $f \in V$, 总有 $\inf \|1 - f\| = 0$. 但是 $\|1 - f\|$ 不可能为零.

Ex 10 通式略.

Legendre 多项式: $e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, e_1 = \frac{x}{\sqrt{2/3}}, e_2 = \frac{3x^2-1}{\sqrt{8/5}}, e_3 = \frac{5x^3-3x}{\sqrt{8/7}}.$

Chebyshev 多项式: $e_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, e_1 = \frac{x}{\sqrt{\pi/2}}, e_2 = \frac{2x^2-1}{\sqrt{\pi/2}}, e_3 = \frac{4x^3-3x}{\sqrt{\pi/2}}.$

Laguerre 多项式: $e_0 = 1, e_1 = x - 1, e_2 = \frac{x^2-4x+2}{2}, e_3 = \frac{x^3-9x^2+18x-6}{6}.$

Ex 11 先说明 d 是度量, 即, 验证以下几条

1. $d : V \times V \rightarrow [0, \infty)$;
2. $d(x, y) \geq 0$, 取等当且仅当 $x = y$;
3. $d(x, y) = d(y, x)$;
4. $d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$.

再说明有限维内积空间 $\mathbb{F}^n$ 是完备的. 给定 Cauchy 列 $\{x_k = (x_k^1, x_k^2, \dots, x_k^n)\}_{k \geq 1}$, 则对任意固定的 i_0 , 分量数列 $\{x_k^{i_0}\}_{k \geq 1}$ 也是 Cauchy 列. 由于 $\mathbb{F}$ 是完备域, 从而 $x_k^{i_0}$ 有收敛终点.

对任意的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $N_{i_0} \in \mathbb{N}$ 使得对 $m, n > N_{i_0}$ 总有 $|x_m^{i_0} - x_n^{i_0}| < \varepsilon/n$. 因此, 则对任意 $m, n > \max_{1 \leq i \leq n} N_i$, 总有

$$\|x_m - x_n\| \leq \sum_{i=1}^n |x_m^i - x_n^i| < \varepsilon.$$

最后证明 V 是闭集 (已知 V 的 Cauchy 列均有收敛终点). 若 V 不是闭集, 则 V^c 不是开集, 从而 V^c 中存在点 v_0 使得 v_0 的任意邻域与 V 有交. 不妨将邻域取作一系列半径收敛至 0 的开球, 则可以提取 V 中一串收敛至 v_0 的数列. 这与 $v_0 \in V$ 矛盾.

最后说明完备的内积空间不可能是可数维的. 其关键是说明无限维内积空间 V 不是可数维的. 我们知道 V 的有限维真子空间 U 是闭的 (上一题), 且 U 的内部是空的 (直接检验). 若 V 是可数维的, 则存在一系列 n 维子空间 V_n 满足 $V = \bigcup_{n \geq 1} V_n$. 此时

$$\bigcap_{n \geq 1} (V \setminus V_n) = \emptyset.$$

任取 V 中闭球 B_0 , 则 $(B_0)^\circ \cap (V \setminus V_1)$ 是非空的开集, 因此存在闭球 $B_1 \subset (B_0 \cap (V \setminus V_1))$. 同理取闭球

$$B_2 \subset \left(B_0 \cap \bigcap_{1 \leq i \leq 2} (V \setminus V_i) \right).$$

以此类推, 取

$$B_n \subset \left(B_0 \cap \bigcap_{1 \leq i \leq n} (V \setminus V_i) \right).$$

完备空间上的闭集套定理表明 $\bigcap_{n \geq 1} B_n$ 非空; 但这与 $\bigcap_{n \geq 1} (V \setminus V_n) = \emptyset$ 矛盾.

- (Rudin 习题) 若度量空间 X 满足 $X = X'$ (X 上所有极限点恰是 X), 则 E 是不可数集.

证明: 只需考虑 X 是无穷集的情况. 若 X 能写作可数集 $\{x_n\}_{n \geq 1}$, 则 $\bigcap_{n \geq 1} (X \setminus \{x_n\}) = \emptyset$. 构造闭球 $B_n \subset X \setminus \{x_i\}_{i \leq n}$ 使得 $B_n \supset B_{n+1}$, 再使用闭集套定理即可.

Ex 12 最直接的方法: 取 n^2 -维线性空间的基 $\{E_{i,j}\}_{1 \leq i,j \leq n}$, 再使用 **Ex 8** 定义范数即可. 特别地, $p = 2$ 时为内积. 数学分析表明完备集不能是可数集.

Ex 13 记 S 是 V 的一组基, 则 V 中任意向量 v 都能唯一地写作有限和 $\sum_{s \in S} c_s s$. 定义

$$\left(\sum c_s s, \sum d_s s \right) := \sum c_s \cdot \overline{d_s}$$

即可. 下检验这是一个内积.

1. $(-, -)$ 的取值是实数, 因为右式也是有限和.
2. $(x, x) \geq 0$, 取等当且仅当标出 x 的线性组合式为 0.
3. 验证 $(-, -)$ 双线性性 (与共轭对称性) 只需涉及有限个未知元, 因此只需检验有限维情形.

Ex 14 实际上, 有限维空间上任意两种范数是等价的. 最快的方式是使用有界闭集与紧致集等价性 (有限维空间中), 且范数 (作为连续函数) 保持紧致集. 下证明任意范数 $\| - \|$ 与 **Ex 8** 中 $p = 1$ 范数等价.

记 S 是 $\| - \|_{p=1}$ 范数下的单位球. 由于 S 是闭集 $\{1\}$ 关于连续函数 $\| - \|_{p=1}$ 的原像, 从而 S 是闭集. 由于 S 是有界的, 因此是紧集. 由于任意非零向量都是 S 中某个向量的数乘倍. 故 S 上连续函数

$$S \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto \frac{\|x\|_{p=1}}{\|x\|}$$

的值域是连通的紧致集. 因此是某个闭子区间 $[a, b] \subset (0, \infty)$. 这表明

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|_{p=1}}{\|x\|} = b, \quad \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{\|x\|_{p=1}} = \frac{1}{a}.$$

Ex 15 下证明最大奇异值是范数. 不显然之处是三角不等式. 实际上,

$$\sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)} = \sup \operatorname{Re}\{x^*Ay \mid \|x\|_{\mathbb{F}^m} = \|y\|_{\mathbb{F}^n} = 1\}.$$

因此三角不等式成立, 取等当且仅当取 $\sup$ 的条件有交.

Ex 16 先证明对连续函数 $C([-1, 1])$, 命题成立.

- $\Rightarrow$ 方向: 代入 $f = g$ 为常函数知 w 的瑕积分存在. 若 $w(t_0) < 0$, 则依照连续性, w 在某一区间 $[a, b]$ 上取值为负数. 继而构造仅在 $[a, b]$ 上取值非零的连续函数 f , 考虑内积 (f, f) 即可.
- $\Leftarrow$ 方向: 依照闭区间上连续函数的一致有界性, 可验证 $|(f, g)| < \infty$ 恒成立. 因此 (f, g) 是良定义的双线性函数. 容易证明 $(f, f) = 0$ 等价于 $f = 0$, 从而是内积.

再证明 $C([-1, 1])$ 上形如 $\int fgw$ 的内积与 V 上形如 $\int fgw$ 的内积是一一对应的.

- 一方面, $C([-1, 1])$ 上的内积可以限制为 V 上的内积.
- 另一方面, 任意 $f \in C([-1, 1])$ 总是 V 上某一多项式函数列 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 一致收敛的极限. 此时对 V 上任意形如 $\int fgw$ 的内积, 总有

$$\begin{aligned} \left| \int_{-1}^1 f^2 w \, dx - \int_{-1}^1 f_n^2 w \, dx \right| &\leq \int_{-1}^1 |f - f_n| \cdot |f + f_n| \cdot w \, dx \\ &\leq \sup_{x \in [-1, 1]} |f(x) - f_n(x)| \cdot \int_{-1}^1 2Mw \, dx \\ &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

此处 M 是 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 绝对值的一致上界. 因此 $(f_n, f_n) \rightarrow (f, f)$. 由于 $C([-1, 1])$ 上全体 (g, g) 被 V 上全体 (h, h) 决定, 依照

$$2(f, g) = (f + g, f + g) - (f, f) - (g, g)$$

可知 V 上形如 $\int fgw$ 的内积决定了 $C([-1, 1])$ 上形如 $\int fgw$ 的内积.

Ex 17 依照提示, 得

$$\int_0^\infty e^{-(a_i + a_j)t} t^{c-1} \, dt = \frac{\Gamma(c)}{(a_i + a_j)^c}.$$

此时选定 V 为平方可积的 $(0, \infty)$ 上连续函数, 内积 $(f, g) = \int_0^\infty fg \, dx$, 再取线性无关组 $S = \{e^{-a_i t} t^{(c-1)/2}\}_{i=1}^n$ 即可. 为证明 S 是线性无关组, 只需证明 $\{e^{-a_i t}\}_{i=1}^n$ 是线性无关组.

该线性无关组关于内积的 Gram 矩阵就是 $((a_i + a_j)^{-c})_{1 \leq i, j \leq n}$, 从而 Gram 矩阵正定.

附：积分式 $\int_0^\infty \frac{\sin xt \sin yt}{t\sqrt{t}} dt$ 的计算. 鉴于内积是由范数诱导的, 我们只需计算 $x = y$ 的情形. 即

$$I(a) := \int_0^\infty \frac{1 - \cos at}{t\sqrt{t}} dt.$$

由于 $I(a)$ 在 $(0, \varepsilon)$ 一致连续, 从而 $I(0) = 0$ 是自然的延拓. 求导得, $I'(a) = \int_0^\infty \frac{\sin at}{\sqrt{t}} dt$. 最后换元, 依照 Gauss 积分

$$\int_0^\infty \sin x^2 dx = \operatorname{Re} \int_0^\infty e^{-ix^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$$

即可.

Ex 18 (a) 正确. 单射定义为 $v \mapsto (v, -)$. 对 $w \neq v$, 总有 $(w - v, w - v) > 0$, 从而 $(w, -)$ 与 $(v, -)$ 是对偶空间中的不同元素.

(b) 错误. 例如取 $V = \mathbb{R}[x]$, 单射 $i: V \rightarrow V^*$, 则 $V = \mathbb{R}[x] \subsetneq \mathbb{R}[[x]] = V^*$.

(c) 正确. 因为 $(u, -) \in \operatorname{ann}(S_1 \cup S_2)$, 等价于 $(u, -) \in \operatorname{ann}(S_1) + \operatorname{ann}(S_2)$.

(d) 错误. 例如考虑 $[0, 1]$ 上实值连续函数全体 V , Weierstrass 逼近定理表明 $(\{x^n\}_{n \geq 0})^\perp = 0$, 以及 $(\{e^x \cdot x^n\}_{n \geq 0})^\perp = 0$; 但其交为 0 空间, 故正交补为 V .

(e) 错误. 仍取 **(d)** 中例子.

(f) 正确. 直接地, $S \subset (S^\perp)^\perp$. 再结合以下两点即可.

- 一方面, 给上式左右外侧套一层 $(-)^\perp$, 得 $S^\perp \supset ((S^\perp)^\perp)^\perp$;
- 另一方面, 将 S 换作 $S^\perp$, 得 $S^\perp \subset ((S^\perp)^\perp)^\perp$.

(g) 错误. 取 $[0, 2\pi]$ 上连续实值函数全体, 定义内积为 $(f, g) = \int_0^{2\pi} fg dx$, 再考虑线性无关组

$$S = \{\sin nx\}_{n \geq 1} \cup \{\cos nx\}_{n \geq 1} \cup \{e^x\}.$$

定义内积空间 $(\operatorname{span}(S), (-, -))$. 取子空间 $U = \operatorname{span}(\{\sin nx\}_{n \geq 1})$. 容易验证

- $U^\perp$ 包含了 $\operatorname{span}(\{\cos nx\}_{n \geq 1})$.
- $U^\perp$ 不包含形如 $e^x + \sum_{\text{有限和}} c_k \sin kx$ 的向量.

从而 $U^\perp = \operatorname{span}(\{\cos nx\}_{n \geq 1})$. 同样可证明 $\operatorname{span}(\{\cos nx\}_{n \geq 1})^\perp = U$. 因此 $(U^\perp)^\perp = U$, 但 $U \oplus U^\perp$ 不是全空间.

Ex 19 若 1 不是 A 的特征值, 则 $(I - A)^{-1}$ 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的连续双射, 依照连续映射的定义, $(I - A)$ 把开集映射做开集. 特别地, $(I - A)$ 把单位开球映射做包含元点的开区域. 这表明存在 x 使得 $(I - A)x$ 与 v 同向. 此时

$$R(x) = x - 2(x, v)v = x - (x, v)v + (Ax, v)v = Ax.$$

若实空间不是有限维的, 则 $\ker(I - A) = 0$ 不代表 $(I - A)$ 可逆. 考虑 A 为 $\mathbb{R}[x]$ 上的右移 (乘以 x) 变换, 反射 R 的定义是改变常数项目符号. 从而 $A = RA$ 没有特征值.

Ex 20 此题是证明复半单 Lie 代数的分类的核心定理. 先证明 Δ 是有限集.

- 由于 $2\frac{(\alpha,\beta)}{(\alpha,\alpha)}$ 与 $2\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}$ 都是整数, 从而 $\frac{1}{2} \leq \frac{\|\alpha\|}{\|\beta\|} \leq 2$. 这表明 Δ 是有界的. 若 Δ 是无穷集, 则其存在极限点, 与 $2\frac{(\alpha,\beta)}{(\alpha,\alpha)} \in \mathbb{Z}$ 矛盾.

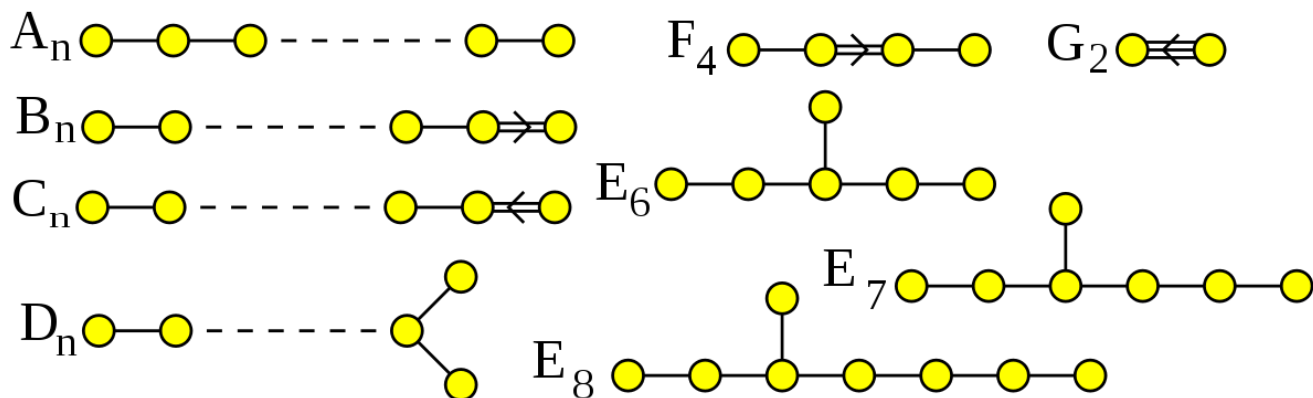
随后发现, α 与 β 的夹角 θ 应满足 $4\cos^2\theta \in \mathbb{Z}$.

由于 Δ 是有限集, 从而存在将 Δ 等分的超平面 Γ , 取其中一半 Δ^+ . 定义 $S \subset \Delta^+$ 由满足如下性质的向量组成: 向量无法被表述作 Δ^+ 中超过两个向量的正整系数的线性组合.

显然 $\text{span}(S) = \text{span}(\Delta) = \mathbb{R}^n$. 将 S 中向量视同图中的点, 规定连边 (不妨设 $\|\alpha\| \geq \|\beta\|$):

1. 若 α 与 β 夹角为 $\pi/2$, 则不连边;
2. 若 α 与 β 夹角为 $2\pi/3$, 容易证明 $\|\alpha\| = \|\beta\|$, 此时作边 $\alpha - \beta$;
3. 若 α 与 β 夹角为 $3\pi/4$, 则容易证明 $\|\alpha\| = \sqrt{2}\|\beta\|$, 此时连接边 $\alpha \rightrightarrows \beta$;
4. 若 α 与 β 夹角为 $5\pi/6$, 则容易证明 $\|\alpha\| = \sqrt{3}\|\beta\|$, 此时连接边 $\alpha \rightrightarrows \beta$;
5. 若 $(\alpha, \beta) > 0$, 则 $(\alpha - \beta) \in \Delta^+$, 与 $\beta + (\alpha - \beta) = \alpha$ 矛盾.

任取图的连通分支, 或不妨假定图是连通的. 下证明符合条件的图一定形如以下一者.



我们断言图的边数 (不算重数) 小于顶点数, 因为

$$\begin{aligned}
 0 &< \left(\sum_i v_i, \sum_i v_i \right) \\
 &= \sum_i \|v_i\|^2 + 2 \sum_{i < j} (v_i, v_j) \\
 &\leq n - |E|
 \end{aligned}$$

从上符合条件的图一定是树. 再者, 图中顶点度数 (邻点数量) 不应大于 3. 不妨设 c 有邻点 $\{v_1, \dots, v_k\}$, 由于图中无圈, 故 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 两两正交. 记 $v_0 := \sum_{i=1}^k (c, v_i) v_i$, 则

$$(c, c)^2 = (c, v_0)^2 + \sum_{i=1}^k (c, v_i)^2 > \sum_{i=1}^k (c, v_i)^2.$$

因此 $k \leq 3$. 更细致地, 以上等式还表明 c 点处的连边情况有以下限定:

1. c 处允许仅连出 ≤ 3 条单边;
2. c 处不能同时连出两条双边, 不然存在 $\alpha + \beta = c$;

3. c 处不能同时连出一条三边和一条双边, 不然存在 $(\alpha, \beta) > 0$;
4. c 处不能同时连出一条双边与两条单边, 不然等式不成立;
5. c 处不能同时连出一条三边与任意一条边, 不然等式不成立.

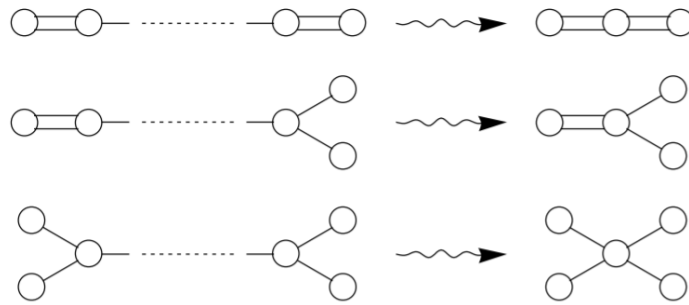
以下计算表明一列由单边构成的链可以视作一点:

- 不妨设 $v_1 - v_2 - \cdots - v_n$ 为链, 记 $v := \sum_{i=1}^k v_i$, 则有

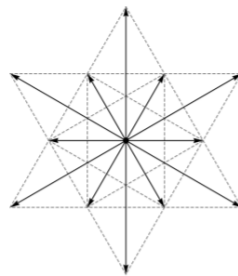
$$(v, v) = \sum_{i=1}^k + 2 \sum_{i < j} (v_i, v_j) = k - (k - 1) = 1.$$

对 $\{v_i\}_{i=1}^k$ 以外的点 u 而言, u 至多与 $\{v_i\}_{i=1}^k$ 中一点 v_l 相交 (图无环), 从而 $2(u, v) = 2(u, v_l) \in \{-1, -\sqrt{2}, -\sqrt{3}\}$. 因此, 可将链等价于一点!

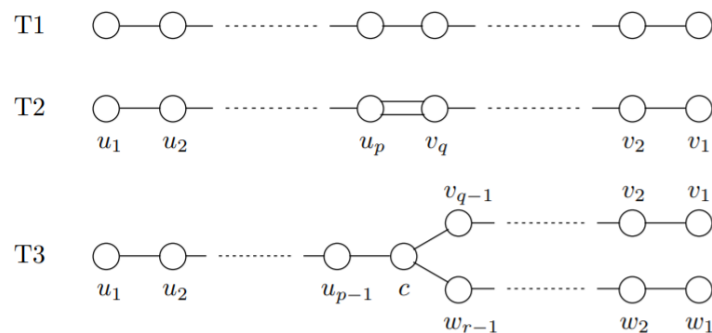
由是可剔除以下三种情形:



若图中有三重边, 则图只能形如 $\bullet \rightleftharpoons \bullet$. 对应地, Δ 为



若图中没有三重边, 凡可能情形悉列如下:



T1 构造容易. 欲构造 A_n , 只需在 n 维上半平面作 n 个两两成角 $2\pi/3$ 的向量 $S_n = \{x_1, \dots, x_n\}$, 再研究

$$\pm[S_n \cup \{x_i + x_j : (x_i, x_j \in S_n) \wedge (i \neq j)\}]$$

即可.

T2 稍为复杂. 构造 $u = \sum_{i=1}^p i \cdot u_i$, 则对于 $(1 \leq i \leq p-1)$ 均有 $2(u_i, u_{i+1}) = -1$. 展开计算即得

$$(u, u) = \dots = \frac{p(p+1)}{2}.$$

同理, $(v, v) = \frac{q(q+1)}{2}$, $(u, v) = pq(u_p, v_q)$. 注意到

$$\frac{1}{2} = (u_p, u_q)^2 < \frac{\|u\|^2 \|v\|^2}{p^2 q^2} = \frac{(p+1)(q+1)}{4pq}.$$

移项得 $(p-1)(q-1) < 2$. 从而 $p = q = 2$ 或 $1 \in \{p, q\}$: 前者对应 F_4 , 后者对应 B_n 与 C_n .

T3 同上, 令 $u = \sum_{i=1}^{p-1} i \cdot u_i$, 同理作 v, w . 由于 $\{u, v, w\}$ 彼此正交, 且其线性组合不为 c , 故

$$1 = (c, c) > \sum \frac{(c, u)^2}{\|u\|^2} = \sum \frac{1 - p^{-1}}{2}$$

从而 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} > 1$, $p, q, r \geq 2$. 从而解得以下所有可能的 (p, q, r) :

- $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, q = r = 2$. 对应 D_n :

$$D_n = \{\pm e_i \pm e_j : e_i, e_j \in \mathbb{R}^{n+1}, i \neq j\}$$

- $p \in \{3, 4, 5\}, q = 3, r = 2$. 分别对应 E_6, E_7 与 E_8 .

其中, $E_8 = D_8 \cup \{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 \epsilon_i e_i : \epsilon_i = \pm 1, \prod_{i=1}^8 \epsilon_i = 1\}$.

- 同构意义下, 选定任意 $v \in E_8$, 则 $E_7 = \{x \in E_8 : x \perp v\}$.
- 同构意义下, 选定 E_8 中星状图 $(*, \text{由 } \pm v_1, \pm v_2, \pm v_3 \text{ 构成})$, 则 $E_6 = \{x \in E_8 : x \perp v_i, i = 1, 2, 3\}$.